PARTE 1: Persona 1 – Aspectos Técnicos y Desarrollo de Software**

Diapositiva 1: Optimización Móvil y Accesibilidad**

Sincronización Inteligente en Móvil:**

Programar y agrupar peticiones para no saturar la red (uso de `WorkManager` en Android).

Ejemplo:* Una app de inventario que guarde cambios en local y los envíe por lotes cuando corresponda.

Accesibilidad Web y Móvil (WCAG2ICT):**

Diseñar aplicaciones accesibles mediante navegación por teclado, foco claro, contraste alto y mensajes de error comprensibles.

Ejemplo de prueba:* Navegar y gestionar tareas en la app utilizando únicamente el teclado o ayudas técnicas.

Diapositiva 2: Protección de Datos e Integración Continua (CI/CD)**

Privacidad y Minimización de Datos:**
Justificar cada campo recopilado y establecer plazos de conservación.

Usar datos sintéticos en pruebas para no exponer información personal innecesaria.

Optimización en CI/CD (GitHub Actions):**

Guardar en caché las dependencias para acelerar compilaciones y reducir descargas masivas.

Cancelar comprobaciones obsoletas sin interrumpir despliegues o migraciones activas.

Diapositiva 3: Rendimiento en Código Java y Consultas SQL**

Diagnóstico de Rendimiento:**

Diagnosticar cuellos de botella en Java usando *Flight Recorder* (medir CPU, memoria y E/S).

Optimización: Evitar recálculos innecesarios y procesar datos agrupados.

Optimización de Consultas SQL:**

Analizar la ejecución de consultas con `EXPLAIN` y `ANALYZE` en PostgreSQL.

Usar índices para acelerar lecturas, considerando el coste de mantenimiento en escrituras.

Problema N+1:** Reemplazar consultas individuales repetitivas por accesos agrupados para no saturar la base de datos.

PARTE 2: Persona 2 – Aplicación Profesional, ODS y Sostenibilidad**

Diapositiva 4: Sectores Productivos y Conexión con los ODS**

Clasificación por Sectores y ODS:**

Primario:** Obtención de recursos (ODS 2, 6, 12, 13, 14, 15) → Gestión eficiente del agua y conservación de ecosistemas.

Secundario:** Transformación e industria (ODS 7, 8, 9, 12) → Eficiencia energética y materiales sostenibles.
Terciario:** Servicios y comercio (ODS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16) → Accesibilidad, educación e igualdad.

Cuaternario:** Tecnología e investigación (ODS 4, 9, 10, 13, 17) → Innovación y gestión del conocimiento.

Diapositiva 5: Análisis de Riesgos y Oportunidades**

Riesgos a Evaluar:** Escasez de insumos, contaminación, problemas laborales o pérdida de reputación.

Oportunidades de Mejora:**

Ahorro de recursos, innovación en procesos y nuevos servicios verdes.

Incentivos al transporte sostenible, formación en competencias clave y seguridad laboral.

Diapositiva 6: Responsabilidad Profesional, Personal y Confusiones Frecuentes**

Hábitos Profesionales y Personales:**

Puesto de trabajo:* Uso responsable de agua y energía, prevención de residuos y comunicación de incidencias.

Entorno personal:* Movilidad activa, reducción del desperdicio alimentario y compra consciente.

Aclaración de Confusiones Habituales:**

Sector vs. Puesto:** Tu puesto no define el sector (ej. un administrativo en una fábrica pertenece al sector secundario).

Contribución vs. Cumplimiento:** Ahorrar agua en un proceso contribuye al ODS 6, pero no resuelve el problema global.

Digitalización no es Sostenibilidad Automática:** Reducir papel ayuda, pero la infraestructura digital consumidora de energía exige evaluar el impacto global antes de asumir una mejora.